

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称: 理学院

学科、专业名称: 数学

考试科目 (代码): 高等代数 812 (A 卷)

(试题共 2 页)

注意: 1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上, 写在试题纸上一律无效。

2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、填空题 (本题 25 分, 每小题 5 分)

1. 有理数域 Q 上的多项式 $f(x) = x^5 - x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 1$ 的典型分解式是 _____;

2. 设 A 是 5 阶矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中有 1 个向量, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $R(A^*) =$ _____;

3. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则 AB 为正定矩阵是 $AB = BA$ 的 _____ 条件 (填充分、必要、充分必要, 或既不充分也不必要);

4. 已知线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a =$ _____;

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围是 _____。

二、(本题 15 分) 证明多项式 $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 在有理数域 Q 上是不可约的, 其中 p 是一个素数。

三、(本题 10 分) 求 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & x & \cdots & x & y \\ x & x & \cdots & y & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x & y & \cdots & x & x \\ y & x & \cdots & x & x \end{vmatrix}$ 的值。

四、(本题 15 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$,

其中 I 为 4 阶单位矩阵, 求矩阵 B 。

五、(本题 15 分) 设 A 是 n 阶矩阵, 证明: A 的秩 $R(A)=1$ 的充分必要条件是存在两个 n 维非零列向量 α 和 β , 使得 $A=\alpha\beta^T$ 。

六、(本题 15 分) 设非齐次线性方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3 \\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda \end{cases}$$
。问 λ 取何值时,

方程组无解? 有唯一解? 有无穷多个解? 当有无穷多个解时, 求出其通解。

七、(本题 15 分) 设 $F^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in F, i=1, 2, \dots, n\}$ 是数域 F 上的 n 维行向量空间。定义 $\sigma(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_2, x_3, \dots, x_n, 0)$ 。

(1) (本小题 8 分) 证明: σ 是 F^n 的一个线性变换, 且 $\sigma^n = \theta$, 这里 θ 表示零变换;

(2) (本小题 7 分) 求线性变换 σ 的核 $\text{Ker}(\sigma)$ 和像 $\text{Im}(\sigma)$ 的维数, 并分别给出它们的一组基。

八、(本题 20 分) 设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 为三维实向量空间 V 的一组基, 向量组

$\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 满足
$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ \beta_2 = -\alpha_1 + \alpha_3 \\ \beta_3 = 2\alpha_2 + \alpha_3 \end{cases}$$
。设 σ 为 V 的线性变换, 且 σ 关于基

$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的矩阵是
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$
。

(1) (本小题 7 分) 证明 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 也是 V 的基, 并求出 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 到 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的过渡矩阵;

(2) (本小题 7 分) 求 σ 关于基 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 的矩阵;

(3) (本小题 6 分) 设 $\zeta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求 $\sigma(\zeta)$ 关于基 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 的坐标。

九、(本题 20 分) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=8, \lambda_2=\lambda_3=2$, 已知 $\alpha_1=(1,1,1)^T$ 是 A 对应于特征值 λ_1 的特征向量。

(1) (本小题 10 分) 求矩阵 A ;

(2) (本小题 10 分) 利用正交变换将二次型 $f(x)=x^T Ax$ 化为标准形, 其中 $x=(x_1, x_2, x_3)^T$ 。